茶陵县湖南龙华农牧发展有限公司“4•20”一般中毒事故调查报告

茶陵县人民政府事故调查组

2026 年 1 月 12 日

目　录

一、事故基本情况

（一）湖南龙华农牧发展有限公司概况

（二）十里冲污水处理站基本情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故发生经过和救援情况

（二）医疗救治和善后情况

（三）现场勘察情况

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任的人员

（二）对有关企业人员的处理建议

（三）对有关企业的处理建议

（四）对有关单位的处理建议

五、事故防范与整改措施

（一）牢固树立安全发展理念

（二）严格落实企业主体责任

（三）强化属地、行业监管责任

六、关于事故不属于瞒报的情况说明

茶陵县湖南龙华农牧发展有限公司“4•20”一般中毒事故调查报告

2022 年 4 月 20 日，茶陵县湖南龙华农牧发展有限公司发生一起中毒事故，造成 1 人重伤，直接经济损失 186.056 万元。按照株洲市应急和安全生产委员会办公室 2025 年 10 月的交办要求，为查清事故原因，汲取教训，茶陵县人民政府于 2025 年 11 月 21 日成立事故调查组，由县政府办牵头，县农业农村局、县应急管理局、县公安局、县人社局、县卫健局、县总工会、县畜牧水产事务中心、严塘镇政府等有关单位参与，并邀请县纪委监委参加，依法对该事故展开全面调查。经调查，2022 年 4 月 20 日 12 时 15 分许，湖南龙华农牧发展有限公司污水处理操作员刘**，在位于公司十里冲养殖基地三线育肥场的污水处理站作业时，突然发生中毒昏迷，后一直在医院进行救治，因救治无效于 2024 年 3 月 5 日死亡。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和事故调查“四不放过”原则的要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了相关处理意见和事故防范措施建议。

经调查认定，湖南龙华农牧发展有限公司“4•20”中毒事故属于一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）湖南龙华农牧发展有限公司概况

湖南龙华农牧发展有限公司成立于2005年8月9日，地址位于茶陵县云阳街道天伦中央城，现法定代表人为张**，统一社会信用代码：9143022477900284 2R。公司主要从事生猪饲养、销售，种猪繁育、销售，饲料生产、加工及销售等，下辖有十里冲、庄田、秩堂、东冲等4个生猪养殖基地。2016年该公司被唐人神集团股份有限公司收购，目前属于唐人神集团旗下全资子公司。公司现有在册员工481人，年出栏生猪22万头，年产值约12亿元。公司制定了《安全管理制度》《安全生产制度》《作业相关制度》等一系列安全管理制度，并详细制定了《安全操作规程》《污水处理操作技术规程》《有限空间作业安全操作规程》等系列技术操作规程。公司日常工作由总经理龙**（时任）全面负责，下面设生产部、环保部、生产安全监管办三个部门，部门经理负责各部门日常事务，环保部经理为姚**（时任）。环保部下面又设污水处理站和有机肥站，每个站设有主管，日常工作由主管具体负责，污水处理站主管为刘**（时任）。公司成立了以总经理为负责人的安全管理机构，下设安全监管办，安全监管办负责人暂时由总经理兼任。安全管理机构没有配备专职安全管理人员，具体人员分工、岗位职责不明确。

（二）十里冲污水处理站基本情况

按照环保部门要求，湖南龙华农牧发展有限公司在所有养殖基地配套建设共有9座污水处理站，专门用来处理养殖废水，日处理污水能力达13620吨。湖南龙华农牧发展有限公司十里冲养殖基地污水处理站（以下简称十里冲污水处理

站）是其中一座，该站位于茶陵县严塘镇十里冲，主要是处理公司十里冲基地产生的养殖废水。十里冲污水处理站设主管 1 名，原有工作人员共 5 名，刘**（中毒者）是污水处理站其中一名员工。刘**于 2018 年 2 月入职，工作岗位是污水处理操作员，每天工作 8 小时，主要负责十里冲污水处理站的污水前端处理，包括集污池、干湿分离机、集污调节池、初沉淀等工序工作。

十里冲污水处理站处理养殖废水采用三段式处理工艺：包括前端处理、厌氧生化处理、臭氧深度消毒脱色处理。第一段（前端处理）流程：粪水→格栅→集污池→固液分离机→集污调节池→絮凝池→初沉池；第二段（厌氧生化处理）流程：AF 厌氧池→絮凝池 →中沉池→污水调配池→一级 A/O 好氧处理→污水收集池→臭氧接触氧化→过渡池→二级 A/O 好氧系统处理；第三段（臭氧深度消毒脱色处理）流程：臭氧反应池→混凝沉淀池→臭氧消毒脱色池。处理后的废水部分循环利用，不能利用的废水按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准达标排放（公司已取得排污许可证）。

二、事故发生经过和事故应急处置情况

（一）事故发生经过和救援情况。2022 年 4 月 20 日早上 8 时，因为十里冲污水处理站集污池外面的进气管损坏，污水处理站主管刘**就叫上员工刘**一起维修，上午 10 时左右两人完成修理。刚好当时有一批原料到了污水处理站，刘**要去确认收货，就和刘**分开了。刘**则按照日常工作

流程继续在集污池外开展巡查，刘**签字收货后就直接到污水深度处理（好氧处理）工序处查看工作情况。上午 11 时 30 分左右，刘**在食堂就餐时没有发现刘**，心里存疑，饭后就立即前往刘**工作区域查看。中午 12 时 15 分左右，刘**发现刘**晕倒在十里冲污水处理站的集污池棚内：集污池入口大门敞开，刘**就倒在门内，头部朝里，双脚朝外。当时刘**已处于昏迷状态，呼吸急促，鼻孔流出少量血水，口中有些许异物。刘**发现集污池的入口水沟边上有少许清理出来的杂物（猪粪、猪毛），集污池内通风换气扇并未开启，刘**也没有穿戴任何防护用品。刘**立即呼叫同事过来救援，并打开集污池内的通风机开始通风。大约 10 分钟后，刘**（已经离职）等 8 名同事赶来救援，通过气体检测仪检测确认安全后，大家佩戴好防护用品把刘**从集污池内抬到外面。同事周**（已经离职）迅速拨打 120 急救电话，刘**也及时向公司负责人报告了情况。

（二）医疗救治和善后情况。事故发生后，湖南龙华农牧发展有限公司全力救治伤者刘**。2022 年 4 月 20 日事故发生后，刘**被及时送到了茶陵县人民医院进行抢救；21 日又转到株洲市中心医院进行救治；6 月份转回茶陵县人民医院治疗半个月；后再次转到株洲市中心医院、株洲市人民医院继续治疗，最后转回茶陵县腰陂中心卫生院继续治疗。2024 年 2 月份，家属要求把伤者接回家中治疗，3 月 5 日伤者医治无效在家中死亡。刘**住院期间，湖南龙华农牧发展有限公司承担全部费用，包括医疗费、陪护费、营养费、停

工留薪期工资等费用共计907700.42元。事故发生后，湖南龙华农牧发展有限公司及时向茶陵县人力资源和社会保障局提出了工伤认定申请。2022年10月20日，茶陵县人社局认定此次事故伤害为工伤。刘**死亡后，2024年9月，茶陵县人社局一次性支付给死者家属工亡补助和丧葬补助共计952860元。

（三）现场勘察情况

事故发生地点位于茶陵县严塘镇湖南龙华农牧发展有限公司十里冲基地育肥三区污水处理站，距离县城19公里。2025年12月22日，事故联合调查组对事故现场进行了勘察。事故现场位置就在十里冲污水处理站的集污池。集污池由四个污水暂存池组成，大约能收集暂存800多立方米的污水。围绕集污池四周搭建有一个钢架结构大棚，墙体采用RPP塑料材质围挡封闭，棚顶采用铝塑板封盖，棚体一侧安装有通风换气机，整个棚体是一个相对密闭的空间。集污池大棚设有一个入口门禁，是工作人员进出里面作业的唯一通道，门上未见门锁等防护装置；集污池门口、污水收集区外墙等显眼位置，均张贴了有限空间作业操作管理制度、安全告知牌以及甲烷、硫化氢、氨气等职业病危害告知卡。目前该集污池已经停用，棚顶铁皮大部分已经腐蚀、脱落，已经不是一个密闭空间，专家采用携带的仪器检测进行现场检测，未检测到有毒有害气体，氧气浓度正常。十里冲污水处理站的集污池属于典型的有限空间，粪污经过沉淀和反应，容易产生蓄积甲烷、硫化氢、氨气等有毒有害气体，棚体相对密闭且

通风条件差，稍有不慎就会引发中毒窒息，因此工作人员进入集污池等有限空间作业必须报备审批并严格遵守相关操作规程。

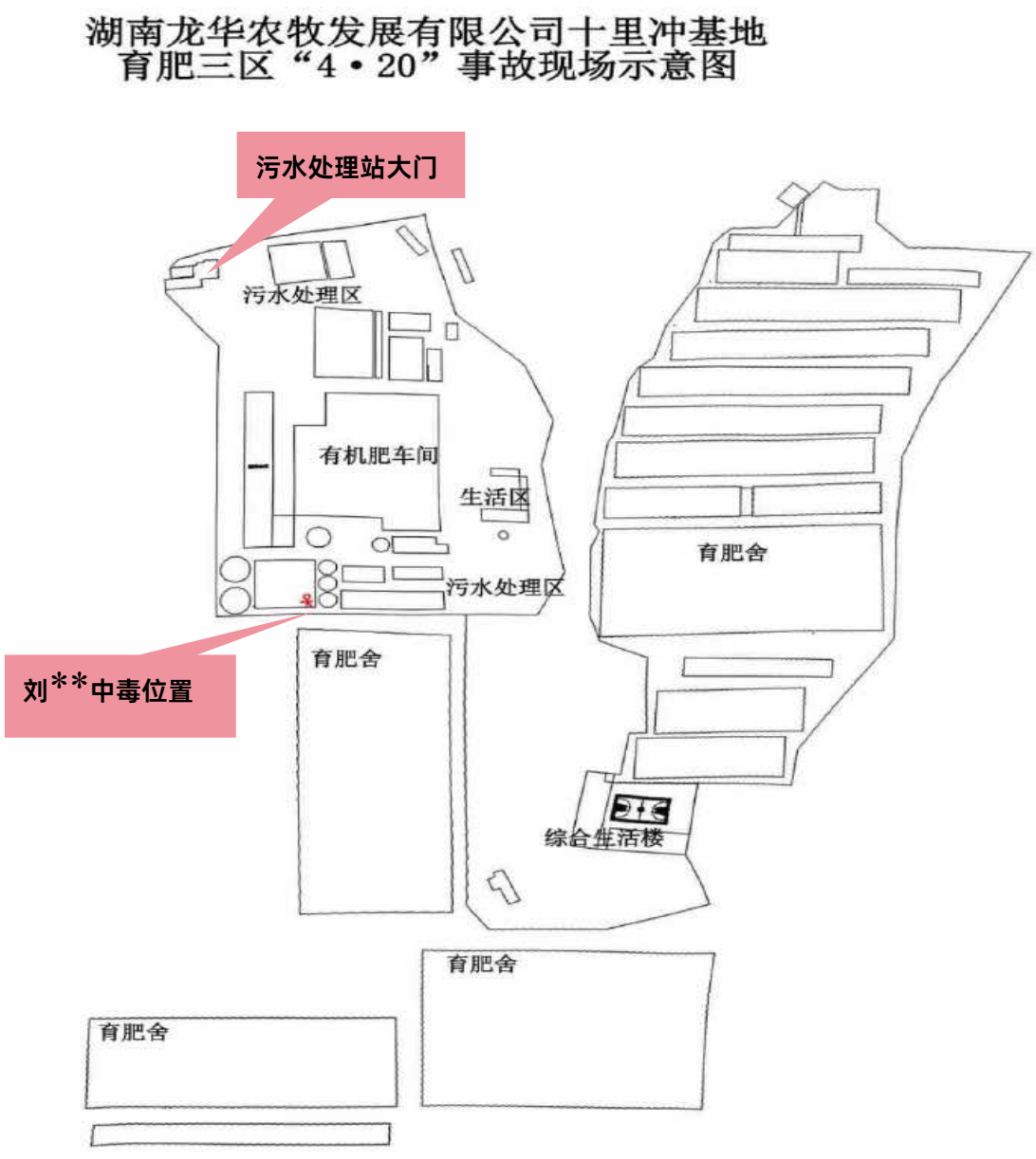


图 1　“4•20”事故位置示意图



图 2　勘察人员进入十里冲基地污水处理站事故现场勘验。



图 3　污水收集池外墙张贴着有限空间作业安全告知牌和甲烷、硫化氢、氨气等职业病危害告知卡。



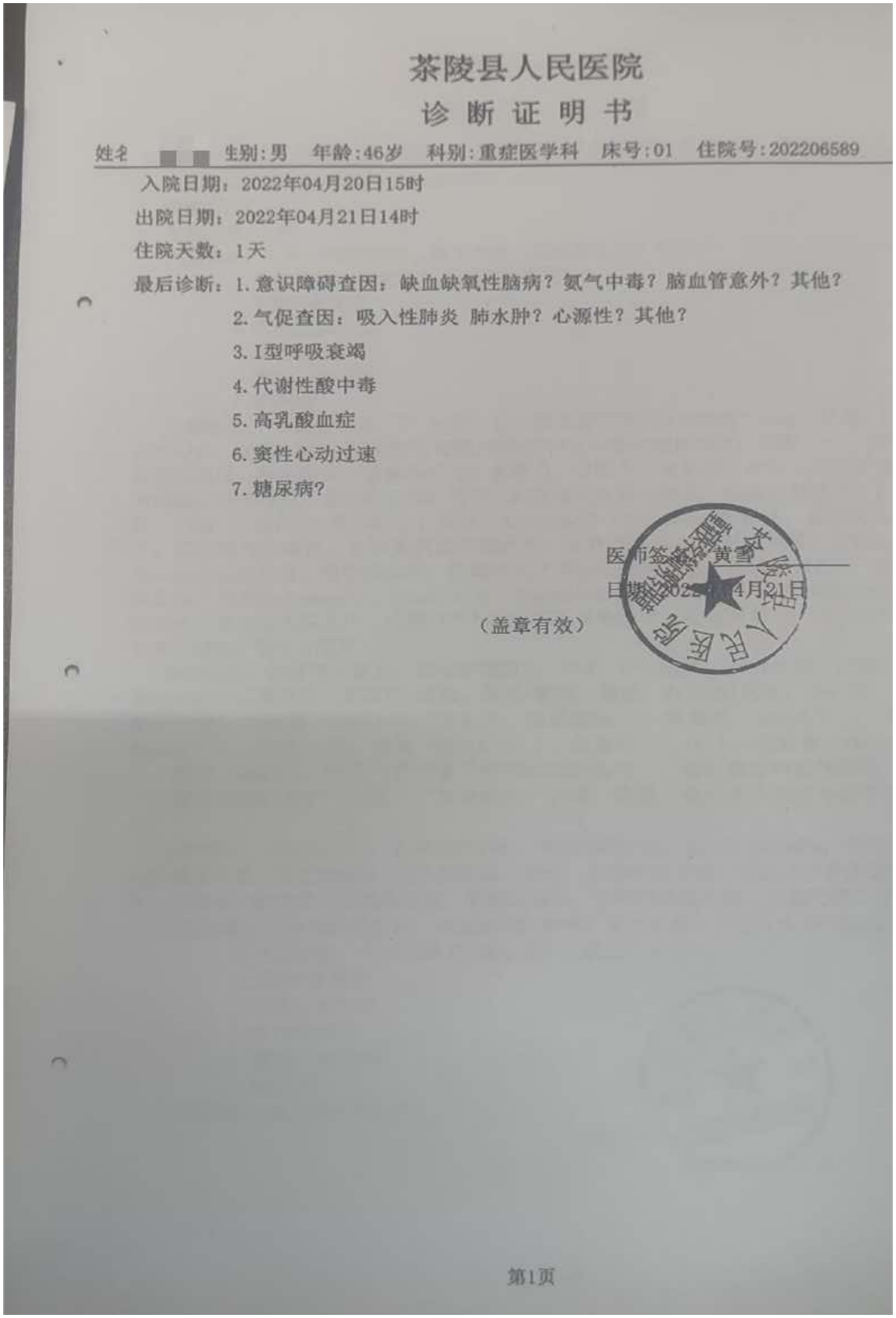
图 4　污水处理区的集污池。外围是一个钢架结构大棚，事故发生时，四周相对密闭，属于有限空间。



图 5　集污池目前已经停用，棚顶铁皮大部分已经腐蚀、脱落，已经不是一个密闭空间，专家采用携带的检测仪器进行现场检测，有毒有害气体为 0，氧气浓度正常。



图 6　集污池的入门口，也是刘**中毒晕倒处。



茶陵县人民医院

诊 断 证 明 书

姓名 [redacted] 性别:男 年龄:46岁 科别:重症医学科 床号:01 住院号:202206589

入院日期：2022年04月20日15时

出院日期：2022年04月21日14时

住院天数：1天

最后诊断：1.意识障碍查因：缺血缺氧性脑病？氨气中毒？脑血管意外？其他？

2.气促查因：吸入性肺炎 肺水肿？心源性？其他？

3.I型呼吸衰竭

4.代谢性酸中毒

5.高乳酸血症

6.窦性心动过速

7.糖尿病?

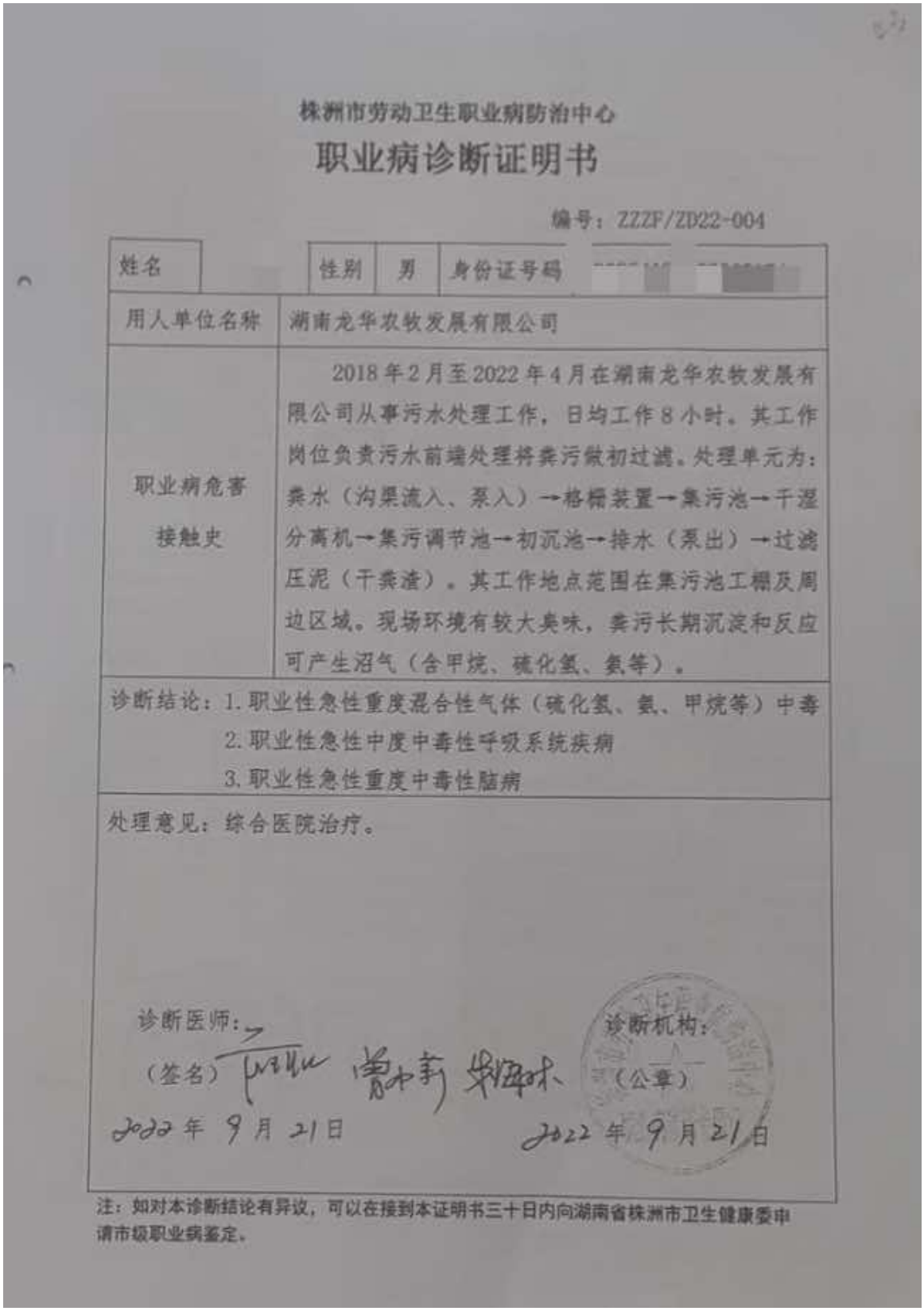
医师签名：黄雪

日期：2022年04月21日

（盖章有效）

第1页

图 7　茶陵县人民医院诊断证明



株洲市劳动卫生职业病防治中心

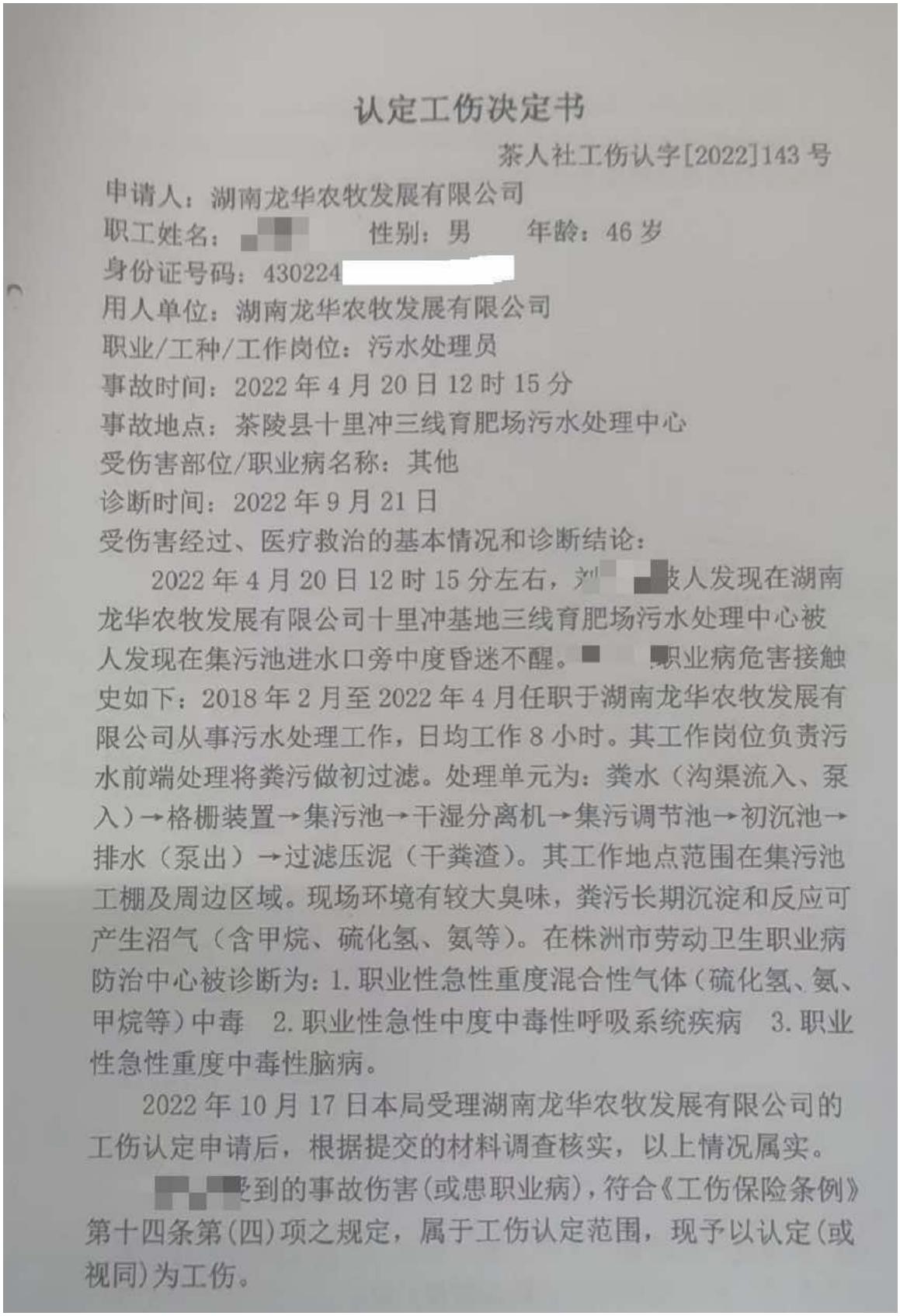
职业病诊断证明书

编号：ZZZF/ZD22-004

姓名		性别	男	身份证号码	
用人单位名称	湖南龙华农牧发展有限公司				
职业病危害接触史	2018年2月至2022年4月在湖南龙华农牧发展有限公司从事污水处理工作，日均工作8小时。其工作岗位负责污水前端处理将粪污做初过滤。处理单元为：粪水（沟渠流入、泵入）→格栅装置→集污池→干湿分离机→集污调节池→初沉池→排水（泵出）→过滤压泥（干粪渣）。其工作地点范围在集污池工棚及周边区域。现场环境有较大臭味，粪污长期沉淀和反应可产生沼气（含甲烷、硫化氢、氨等）。				
诊断结论：1.职业性急性重度混合性气体（硫化氢、氨、甲烷等）中毒 2.职业性急性中度中毒性呼吸系统疾病 3.职业性急性重度中毒性脑病					
处理意见：综合医院治疗。 诊断医师： （签名） 2022年9月21日				诊断机构： （公章） 2022年9月21日	

注：如对本诊断结论有异议，可以在接到本证明书三十日内向湖南省株洲市卫生健康委申请市级职业病鉴定。

图 8　株洲市劳动卫生职业病防治中心出具的职业病诊断证明书。诊断结论：职业性急性重度混合气体（硫化氢、氨、甲烷等）中毒。



认定工伤决定书

茶人社工伤认字[2022]143号

申请人：湖南龙华农牧发展有限公司

职工姓名：[redacted]　　性别：男　　年龄：46岁

身份证号码：430224[redacted]

用人单位：湖南龙华农牧发展有限公司

职业/工种/工作岗位：污水处理员

事故时间：2022年4月20日12时15分

事故地点：茶陵县十里冲三线育肥场污水处理中心

受伤害部位/职业病名称：其他

诊断时间：2022年9月21日

受伤害经过、医疗救治的基本情况和诊断结论：

2022年4月20日12时15分左右，刘[redacted]被人发现在湖南龙华农牧发展有限公司十里冲基地三线育肥场污水处理中心被人发现在集污池进水口旁中度昏迷不醒。[redacted]职业病危害接触史如下：2018年2月至2022年4月任职于湖南龙华农牧发展有限公司从事污水处理工作，日均工作8小时。其工作岗位负责污水前端处理将粪污做初过滤。处理单元为：粪水（沟渠流入、泵入）→格栅装置→集污池→干湿分离机→集污调节池→初沉池→排水（泵出）→过滤压泥（干粪渣）。其工作地点范围在集污池工棚及周边区域。现场环境有较大臭味，粪污长期沉淀和反应可产生沼气（含甲烷、硫化氢、氨等）。在株洲市劳动卫生职业病防治中心被诊断为：1.职业性急性重度混合性气体（硫化氢、氨、甲烷等）中毒　2.职业性急性中度中毒性呼吸系统疾病　3.职业性急性重度中毒性脑病。

2022年10月17日本局受理湖南龙华农牧发展有限公司的工伤认定申请后，根据提交的材料调查核实，以上情况属实。

[redacted]受到的事故伤害（或患职业病），符合《工伤保险条例》第十四条第（四）项之规定，属于工伤认定范围，现予以认定（或视同）为工伤。

图9　认定工伤决定书



居民死亡报告卡

湖南 省（自治区、直辖市） 株洲市 市（地区、州、盟） 茶陵县 县（区、旗）

行政区划代码□□□□□□ 编号：□□□□□□□□□□□□□□□□

死者姓名		性别	1男，0未知的性别 2女，9未说明的性别	民族	汉	国家或地区	中国
有效身份证件类别	1身份证，2户口簿，3护照 4军官证，5驾驶证， 6港澳通行证，7台湾通行证 9其他法定有效证件	证件号码		年龄	47岁	婚姻状况	1未婚，2已婚 3丧偶，4离婚 9未说明
出生日期		文化程度	1研究生，2大学，3大专 4中专，5技校，6高中 7初中及以下	个人身份	11公务员，13专业技术人员，17职员 21企业管理者，24工人，27农民，31学生 37现役军人，51自由职业者，54个体经营者 70无业人员，80离退休人员，90其他		
死亡日期	2024年3月5日 时 分	死亡地点	1医疗卫生机构，2途中，3家中 4养老服务机构，9其他场所，8不详	死亡时是否处于妊娠期或妊娠终止后42天内		1是 2否	
生前工作单位	茶陵县龙华农牧	户籍地址	茶陵县 [redacted] 镇石[redacted]村	常住地址	茶陵县 [redacted] 镇石[redacted]村		
可联系的家属姓名	[redacted]	联系电话	[redacted]	家属住址或工作单位	茶陵县 [redacted] 镇石[redacted]村		

致死的主要疾病诊断	疾病名称（勿填症状体征）	发病至死亡大概间隔时间
I．(a) 直接死亡原因	呼吸衰竭	
(b) 引起 (a) 的疾病或情况	急性心肌梗死	
(c) 引起 (b) 的疾病或情况	冠心病	
(d) 引起 (c) 的疾病或情况		
II．其他疾病诊断（促进死亡，但与导致死亡无关的其他重要情况	支气管炎，肺部感染，肺结核	

生前主要疾病最高诊断单位	1三级医院，2二级医院，3乡镇卫生院/社区卫生服务机构， 4村卫生室，9其他医疗卫生机构，0未就诊	生前主要疾病最高诊断依据	1尸检，2病理，3手术 4临床+理化， 5临床，6死后推断，9不详
医师签名	[redacted]	医疗卫生机构盖章	填表日期：2024年3月13日
（以下由编码人员填写）根本死亡原因：	呼吸衰竭		ICD编码：

死亡调查记录

死者生前病史及症状体征：植物状态，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，双眼球各方向灵活（无目的的活动），角膜反射可见，各处压疮，气管插管与呼吸机连接中，双肺呼吸音粗，可闻及散在分布湿罗音。

以上情况属实，被调查者签字 [redacted]

被调查者姓名	[redacted]	与死者关系	兄弟	联系电话	[redacted]	联系地址或工作单位	茶陵县 [redacted] 镇石[redacted]村
死因推断	呼吸衰竭		调查者签名	[redacted]	调查日期	2024年3月13日

注：①此表填写范围为在家、养老服务机构、其他场所正常死亡者；②被调查者应为死者近亲或知情人；③调查时应出具以下资料：被调查者有效身份证件，居住地居委会或村委会证明，死者身份证和/或户口簿、生前病史卡。

第一联：填写单位存根（白）

第二联：上级机构保存（红）

图 10　刘**死亡报告卡

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘**缺乏安全和防护意识，违规进入有限空间作业。十里冲污水处理站的集污池是典型的有限空间，进入有限空间作业必须严格遵守相关操作规程。刘**在未向公司报备未经批准，未遵守有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的工作流程，也未做任何个人防护措施的情况下，单独进入集污池（有限空间）作业，属于违规违章作业，是导致此次中毒事故的主要原因。

（二）间接原因分析

湖南龙华农牧发展有限公司安全生产主体责任落实不到位。该公司未按规定配备安全生产管理人员，未按规定建立安全生产教育和培训档案，未按规定制定生产安全事故应急救援预案且未定期组织演练，导致工作人员不熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，不具备必要的安全生产知识和风险辨识能力，是此次事故发生的间接原因。

四、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任的人员

刘**，湖南龙华农牧发展有限公司污水处理操作工。刘**安全意识差，违规违章作业，鉴于其在本次事故中重伤昏迷，且目前已经死亡，建议不予追究责任。

（二）对有关企业人员的处理建议

1.龙**，湖南龙华农牧发展有限公司总经理、主要负责

人。作为企业主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。建议由农业农村部门按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

2.姚**，湖南龙华农牧发展有限公司十里冲基地环保部经理。作为公司环保部门负责人，未如实记录安全生产教育和培训；未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。建议由县农业农村部门按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

3.刘**，湖南龙华农牧发展有限公司十里冲基地环保部污水处理站主管。作为十里冲基地污水处理站主管，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产事故隐患；未制止和纠正违反操作规程的行为。建议由农业农村部门按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

（三）对有关企业的处理建议

湖南龙华农牧发展有限公司。安全生产主体责任落实不到位，建议由县农业农村部门按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

（四）对有关单位的处理建议

建议茶陵县严塘镇人民政府、茶陵县畜牧水产事务中心、茶陵县农业农村局分别向茶陵县人民政府作出书面检查。

五、事故防范与整改措施

（一）牢固树立安全发展理念。

各级党委、政府和有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、指示批示，牢固树立人民至上、生命至上理念，深刻认识抓好安全生产工作的重要性、紧迫性，清醒认识到存在的突出问题和薄弱环节，认真吸取事故的惨痛教训，举一反三，按照国家和省委、省政府关于安全生产工作的一系列决策部署，强化责任意识和使命意识，完善和落实安全生产责任制，加大安全生产十五条硬措施力度，提升行业安全管理能力，打牢安全基础，筑牢安全防线。

（二）严格落实企业主体责任。

湖南龙华农牧发展有限公司应当严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位培训规定》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规要求，切实履行安全生产主体责任：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；加强本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

（三）强化属地和行业监管责任。

县畜牧水产事务中心、县农业农村局、严塘镇政府等要强化行业部门和属地政府的监管责任，加强对湖南龙华农牧

发展有限公司的日常监督检查，督促企业切实落实安全生产各项措施。并举一反三，加强宣传和督导，要求全县养殖行业均按法律法规落实安全生产主体责任。实际工作中，要正确处理好养殖行业防疫要求和安全监管之间存在的矛盾，既做到监管到位，又配合养殖场做好生物安全防疫。对检查中发现的隐患问题，及时督促企业整改到位，坚决防止此类事故发生。

六、关于该起事故不属于瞒报的情况说明

根据《中共茶陵县委办公室关于进一步加强紧急信息报送工作的通知》（茶办发〔2022〕4号）文件中附件2《株洲市突发事件报告范围与标准》的相关规定，其中“事故灾难类”对于必须报告的安全事故有如下规定：“造成1人以上死亡（失踪），或危及5人以上生命安全，或造成10人以上中毒（重伤），或一次造成直接经济损失500万元以上的安全事故”。茶陵县龙华农牧发展有限公司4•20事故造成1人中毒，经济损失为186.056万元，不符合按规定上报的事故情形。因此，本起事故不属于瞒报。

茶陵县人民政府事故调查组

2026年1月12日